二阶齐次降阶与通解结构

数学二 | 高等数学 · 常微分方程（线性微分方程解的结构）

一、核心原理与适用条件

对于二阶变系数齐次线性微分方程 $a_2(x)y''+a_1(x)y'+a_0(x)y=0$，在 $a_2(x)\neq 0$ 的区间 I 上化为标准形：

$$y''+P(x)y'+Q(x)y=0$$

已知一解降阶法：若已知一个非零特解 $y_1(x)\neq 0$，令 $y=u(x)y_1(x)$ 代入原方程，整理得：

$$y_1u''+\big(2y_1'+P(x)y_1\big)u'+\big(y_1''+P(x)y_1'+Q(x)y_1\big)u=0$$

因 y_1 是特解，u 的系数恒为 0。再令 $p=u'(x)$，方程降为一阶线性方程 $y_1p'+(2y_1'+Py_1)p=0$。

$$y_2(x)=y_1(x)\int\frac{e^{-\int P(x)\,\mathrm{d}x}}{y_1^2(x)}\,\mathrm{d}x,\qquad y=C_1y_1(x)+C_2y_2(x)\ \left(\frac{y_2}{y_1}\neq\text{常数}\right)$$

刘维尔（**Liouville**）速算结论：在 $a_2(x)\neq 0$ 且 $y_1(x)\neq 0$ 的区间上，上述 $y_2(x)$ 与 $y_1(x)$ 必线性无关，直接构成齐次方程的基础解系与通解（可作为降阶结果的快速验算）。

二、标准解题四步（典型例题）

例：已知 $y_1(x)=e^x$，$y_2(x)=u(x)e^x$ 是 $(2x-1)y''-(2x+1)y'+2y=0$ 的两个解，且 $u(-1)=e$，$u(0)=-1$，求 $u(x)$ 及通解。

（1）求导代入消 u 项：由 $y_2'=(u'+u)e^x$，$y_2''=(u''+2u'+u)e^x$ 代入原方程并消去 $e^x\neq 0$：

$$(2x-1)u''+\big[2(2x-1)-(2x+1)\big]u'+\big[(2x-1)-(2x+1)+2\big]u=0\implies(2x-1)u''+(2x-3)u'=0$$

（2）降阶分离变量（先避奇点 $x=\frac12$）：令 $p=u'$，拆分假分式 $\frac{2x-3}{2x-1}=1-\frac{2}{2x-1}$：

$$\frac{\mathrm{d}p}{p}=\left(-1+\frac{2}{2x-1}\right)\mathrm{d}x\implies\ln|p|=-x+\ln|2x-1|+C_0\implies u'(x)=C(2x-1)e^{-x}$$

（3）积分定常数：分部积分 $\int(2x-1)e^{-x}\,\mathrm{d}x=-(2x+1)e^{-x}+C_0$，记 $k=-C$，得 $u(x)=k(2x+1)e^{-x}+C_2$。代入条件 $u(-1)=e$，$u(0)=-1$：

$$\begin{cases}-ke+C_2=e,\\ k+C_2=-1\end{cases}\implies k=-1,\ C_2=0\implies u(x)=-(2x+1)e^{-x}$$

（4）判无关写通解：$y_2(x)=u(x)e^x=-(2x+1)$。因 $\frac{y_2(x)}{y_1(x)}=-(2x+1)e^{-x}\neq$ 常数，两解线性无关；且 y_1,y_2 在 $(-\infty,+\infty)$ 上均二阶可导并满足原方程，故通解为 $y=C_1e^x+C_2(2x+1)$（C_1,C_2 为任意常数）。

三、二阶齐次线性方程解法对照

方程类型	特征识别	核心思路 / 通解结构
常系数 $y''+py'+qy=0$	系数全为常数	解特征方程 $\lambda^2+p\lambda+q=0$（按 $\Delta>0,=0,<0$ 写通解）
变系数已知一解 y_1	已知非零解 y_1	设 $y=u(x)y_1$ 降为一阶，或套刘维尔公式求第二解
可降阶二阶方程	显含“缺 y”或“缺 x”	缺 y 令 $y'=p(x)$；缺 x 令 $y'=p(y)$，$y''=p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$

四、易错点

①代入后 u 项未消零：由于 y_1 本身满足原方程，u 的系数必为 0；若未消净，说明求导或合并同类项有误，可直接作验算哨兵。

②假分式拆分与绝对值漏写：$\frac{2x-3}{2x-1}=1-\frac{2}{2x-1}$ 积分得 $\ln|2x-1|$；奇点 $x=\frac12$ 处首项系数为零，本题条件 $x=-1,0$ 同在 $(-\infty,\frac12)$，最终 $y_2=-(2x+1)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 仍满足原方程。

③通解未判无关或常数未吸收：写出 $y=C_1y_1+C_2y_2$ 前须确认 $\frac{y_2}{y_1}\neq$ 常数；$-(2x+1)$ 中的负号并入任意常数 C_2 更简洁。

④混用齐次降阶与非齐次常数变易：已知一解求齐次方程第二解用乘法替换 $y=u(x)y_1$；已知齐次通解求非齐次特解才用双常数变易 $y^*=C_1(x)y_1+C_2(x)y_2$。